

0.000001 GB Matter Matters

PROTOROOM

1KB?

1KB의 데이터를 언급하면, 요즘 많은 이들이 그 크기를 떠올리기 어려워한다. 문서 하나, 작은 사진에도 몇 메가바이트(MB, megabyte, 10^6)가 넘어버리고, 수 기가바이트(GB, gigabyte, 10^9)의 파일을 주고받을 때나 데이터의 크기가 가늠되는 시대에 킬로바이트(KB, kilobyte, 10^3)는 디지털 데이터의 크기를 체감하는 단위로 더 이상 유효하지 않다.

$$1\text{KB} = 0.000001\text{GB}$$

퀘타바이트(QB, quettabyte, 10^{30}) 단위의 거대한 데이터가 끊임없이 생성되고, 쌓이고, 지워지고, 잊히는 반복 속에서 1KB의 차이는 느끼기 어렵다. 할 수 있는 일이 거의 없어 보이는 먼지와 같은 작은 데이터를 느끼고, 관찰하고, 사유하는 일이 지금 시대에 의미가 있을까? 현실은 손가락 끝으로 흘러보내는 데이터의 흐름을 눈으로 정신없이 쫓으며, 왜 그래야 하는지 이유조차 생각할 틈이 없는 우리 자신을 마주한다.

What Can We Do With 0.000001GB?

과거의 컴퓨팅 기술 환경은 지금과는 달리 모든 면에서 제한적이었다. 짧은 수식으로 시각적 효과를 만들고, 하나의 그래픽 자원을 여러 용도로 재사용하며 컴퓨팅 환경의 제약을 창의적으로 극복했던 과거의 도전들. 이는 오늘날 디지털 하위문화의 하나로 남았지만, 그 철학은 여전히 유효하다. 층층이 쌓여 블랙박스화된 디지털 기술 시스템이 주변 모든 것에 깃들었고, 극히 소수만이 그 구조와 프로세스를 읽을 수 있는 지금, 존재감 없던 작은 데이터의 다른 쓰임과 사소한 빈틈을 묻는 질문이 우리 작업의 시작점이 되었다.

$$((t \gg 1b) * 7 \mid (t \gg 0) * 8 \mid (t \gg b) * 7 \ \& \ (t \gg 7)) = ?$$

이 수식은 단순한 문자의 나열이다. 하지만 컴퓨터가 이를 실행하는 순간, 시간의 변수 t 가 1초에 수천 번씩 바뀌며 끊임없는 계산 결과를 만들어 낸다. 마치 시계의 초침이 움직일 때마다 다른 그림이 그려지는 애니메이션처럼. 그리고 또 다른 변수가 개입하면 실행되는 데이터는 예상치 못한 다양성을 생성한다. 하지만, 이 수식에 대한 계산 그 자체로는 특별한 의미를 갖지 않는다. 이 단순한 수식에서 나타나는 복잡한 수치의 변화를 바라보며, 마치 화이트 노이즈 속에 묻힌 채 인지되지 않던 작은 알갱이를 발견하듯 관점이 바뀌는 순간을 맞이했다.

계산하는 악기 Calculating Instrument

수식을 물리적인 장치에 담았다. 실시간으로 계산된 수식은 숫자의 반복과 변화를 만든다. 그것은 소리의 파형을 담았다. 단순히 숫자의 연쇄였다면 지각하기 힘들었을 결과물은 소리로 변환되어 예측하기 힘든 소음, 반복되는 기계음, 누군가에게는 의미를 가진 리듬이 된다. 수식을 실시간으로 변주하는 인터페이스와 제약적인 하드웨어로 인해 발생하는 노이즈와 글리치는 제거가 아닌 탐색의 대상이 되었다.

탐색적 작곡 Exploratory Composition

여러 개의 계산하는 악기가 모였다. 서로 다른 비트의 사운드는 겹쳐서 어울림을 만들기도 하고, 흩어져서 잡음이 되기도 한다. 순수한 노이즈와 자연적인 글리치 안에서 유의미한 리듬을 찾고 선택했다. 그 소리는 수식의 계산 가능성 안에 이미 있었지만, 라디오의 주파수를 이리저리 맞추다가 생소한 방송을 듣고, 긴 세월 흐르는 물에 깎인 돌이 나만의 수석이 되듯 쌓이고 쌓여서 하나의 음악이 되었다. 탐색적 작곡이라 부르는 이유다.

당신의 탐색을 기다리며...

시끄럽고, 리듬이 깨지고, 때로는 당황스러운 소리를 만나더라도 너무 놀라지 마세요. 우리의 장치는 듣기 좋은 사운드만을 연주하기 위해 설계된 것이 아닙니다. 조화로운 순간은 어쩌면 혼돈처럼 보이는 상황 속에서 더 돋보일지도 모릅니다. 심지어 그 혼돈도 들을 만했다면 우리는 함께 즐거울 것입니다. 끝없는 가능성이 남아 있으니 귀 기울이고 탐색하세요. 별거 아닌 작은 존재가, 그리고 잡음이 당신에게 의미를 가지는 순간을 경험하길 바랍니다.

It matters.

0.000001 GB Matter Matters

PROTOROOM

1KB?

Today, when we mention 1KB of data, many people find it difficult to grasp just how small that is. A single document or a small photo often exceeds several megabytes (MB, 10^6), and it is only when exchanging files in the gigabyte (GB, 10^9) range that data size feels tangible. In this context, the kilobyte (KB, 10^3) is no longer a meaningful unit for perceiving the scale of digital data.

$$1\text{KB} = 0.000001\text{GB}$$

In an age where massive amounts of data in quettabytes (QB, 10^{30}) are constantly being generated, accumulated, erased, and forgotten, the difference of a single kilobyte can feel imperceptible. Is there still meaning today in sensing, observing, and contemplating these dust-like fragments of data that seem too small to do anything with? In reality, we find ourselves frantically following the flow of data with our eyes as it streams endlessly beneath our fingertips, rarely having the time to ask why we should be following it.

What Can We Do With 0.000001GB?

Unlike today, the computing environment of the past was limited in every aspect. Developers created visual effects using short formulas and reused a single graphic asset in multiple ways, creatively overcoming technological constraints the whole time. Although these practices are now a part of a digital subculture, the philosophy behind them still holds relevance. In an era when layered and black-boxed digital systems are embedded in everything around us—yet only a select few can read their structures and processes—our work began with questions about the alternate uses of seemingly insignificant data and minor gaps.

$$((t \gg 16) * 7 \mid (t \gg 2) * 8 \mid (t \gg 6) * 7 \& (t \gg 7)) = ?$$

This formula is merely a string of characters. Yet the moment a computer executes it, the variable t —representing time—changes thousands of times per second, producing a continuous stream of calculations. It is like an animation, where a different image appears with each tick of the second hand of a clock. When another variable is introduced, the resulting data can generate an unexpected range of variation. However, the act of computation itself carries no inherent meaning. By watching the complex numerical changes emerge from such a simple formula, we encountered a shift in perspective—like discovering a tiny particle hidden in white noise that was previously unrecognized.

Calculating Instrument

The aforementioned formula was embedded into a physical device. Calculated in real time, it produces repetition and variation in numbers. These numbers resemble the waveforms of sound. What would have been difficult to perceive as mere sequences of numbers is transformed into sound: unpredictable noise, repetitive mechanical tones, or, to some, meaningful rhythms. Generated by an interface that allows real-time variation of the formula and hardware that imposes constraints, for us the noise and glitches became subjects of exploration rather than elements to be eliminated.

Exploratory Composition

Multiple calculating instruments brought together in one place. Sounds of different bit depths overlapped to form harmonies at times, or scattered into noise at others. Within pure noise and natural glitches, we searched for and selected rhythms that carried meaning. Although these sounds were already latent within the computational possibilities of the formulas, layer by layer they accumulated into a piece of music, like tuning a radio dial and stumbling upon an unfamiliar broadcast, or like a stone worn smooth over time by flowing water to become a unique suiseki (viewing stone). This is why this process is called exploratory composition.

Awaiting Exploration...

Do not be alarmed by sounds that are loud, broken in rhythm, or even unsettling. Our device was not designed to play only pleasant tones. It is true that a harmonious moment may stand out more vividly amid what seems like chaos. But if that chaos is worth listening to, then we can share joy together. With endless possibilities still lying ahead, listen closely and explore. It is our sincere hope that you come to experience the moment when a small, seemingly insignificant presence—and a bit of noise—takes on meaning for you.

It matters.

0.000001 GB Matter Matters

PROTOROOM

1KB?

1KBと言っても、今日多くの人がそのサイズを実感しにくくなっている。簡単な文書ファイルや小さな写真でも数メガバイト (MB, megabyte, 10^6) を超えてしまい、数ギガバイト (GB, gigabyte, 10^9) のファイルを日常的にやり取りする時代において、キロバイト (KB, kilobyte, 10^3) はもはやデジタルデータのサイズを実感する単位として有効ではなくなっている。

$$1\text{KB} = 0.000001\text{GB}$$

クエタバイト (QB, quettabyte, 10^{30}) という単位の膨大なデータが絶え間なく生成され、蓄積され、削除され、忘れ去られていく循環の中で、1KBの差を実感することは困難である。ほとんど何の役にも立たない塵のような小さなデータを感じ取り、観察し、考察することが、果たして現代において意味を持つのだろうか。現実には、指先で次々と流れ去るデータを目で必死に追いかけて、なぜそうしているのか、その理由を考える暇さえない私たち自身と向き合わせる。

What Can We Do With 0.000001GB?

過去のコンピューティング技術環境は、現在とは異なり、あらゆる面で制約に満ちていた。短い数式で視覚的効果を生み出し、一つのグラフィック素材を複数の用途で再利用し、コンピューティング環境の制約を創意工夫で乗り越えていた過去の挑戦。これは今日、デジタルサブカルチャーの一つとして残っているが、その哲学は今なお有効である。幾重にも積み重なってブラックボックス化したデジタル技術システムが周囲のあらゆるものに浸透し、ごく少数の人々だけがその構造とプロセスを読み解ける現在において、存在感のなかった小さなデータの別の使い道や些細な隙間を問う疑問が、私たちの作業の出発点となった。

$$((t \gg 16) * 7 \mid (t \gg 0) * 8 \mid (t \gg 6) * 7 \& (t \gg 7)) = ?$$

この数式は単なる文字の並びに過ぎない。しかし、コンピュータがこれを実行した瞬間、時間変数 t が1秒間に何千回も変化し、絶え間なく計算結果を生み出していく。時計の秒針が刻むたびに違う絵が描かれるアニメーションのように。そして他の変数が加わると、実行されるデータは思いもよらない多様性を見せる。ただし、この数式による計算自体に特別な意味があるわけではない。この単純な数式から現れる複雑な数値の変化を見つめていると、ホワイトノイズに埋もれて気づかれずにいた小さな粒を発見したかのように、視点が変わる瞬間と出会った。

計算する楽器 *Calculating Instrument*

数式を物理的な装置に組み込んだ。リアルタイムで計算される数式は、数字の反復と変化を生み出す。それは音の波形に似ていた。単なる数字の羅列では知覚しにくかった結果が、音に変換されることで予測困難なノイズ、反復する機械音、誰かにとっては意味を持つリズムへと変わる。数式をリアルタイムで変奏するインターフェイスと制約的なハードウェアによって発生するノイズとグリッチは、除去ではなく探索の対象となった。

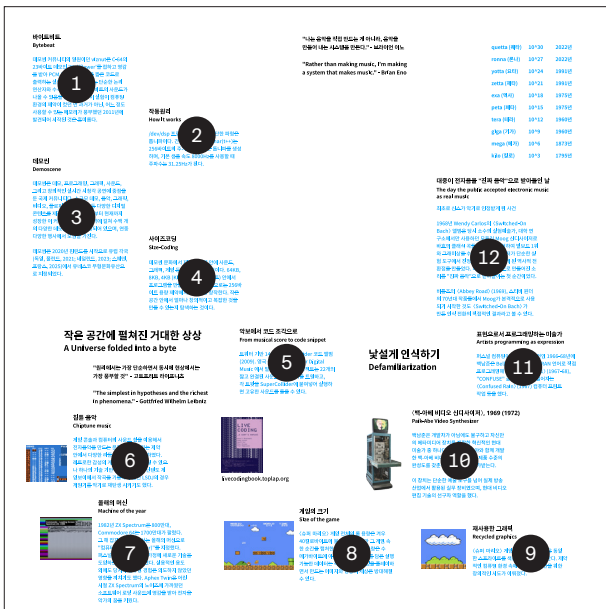
探索的作曲 *Exploratory Composition*

複数の計算する楽器が集まった。異なるビットの音は重なり合って調和を生み出すこともあれば、散らばって雑音となることもある。純粋なノイズと自然なグリッチの中から、意味のあるリズムを見出し選び取った。その音は数式の計算可能性の中に既に存在していたが、ラジオの周波数をあちこち合わせているうちに未知の放送に出会うように、長い歳月をかけて流水に削られた石が自分だけの水石になるように、積み重なり積み重なって一つの音楽となった。探索的作曲と呼ぶ理由である。

あなたの探索を待ちながら...

騒々しく、リズムが崩れ、時には当惑するような音に出会っても、あまり驚かないでください。私たちの装置は心地よいサウンドだけを奏でるために設計されたものではありません。調和の瞬間は、もしかすると混沌のように見える状況の中でこそ際立つかもしれません。その混沌にさえ価値を見出せるなら、私たちは共に楽しむでしょう。無限の可能性が残されているのですから、耳を澄まして探索してください。取るに足らない小さな存在や雑音があなたにとって意味を持つ瞬間を体験していただければと願っています。

It matters.



1

Bytebeat

In 2011, Viznut, a member of the Demoscene community, was inspired by the 23-byte C-64 demo Wallflower and began experimenting with generating PCM audio data using very short code. Through this process, he discovered that rich 8-bit sound could be produced using nothing more than simple logical operators and mathematical formulas. Interestingly, this experiment did not emerge in the distant past when computing environments were in their infancy, but in fact a mere fourteen years ago, a time when relatively ample memory was already available.

2

How it works

In a /dev/dsp program, the simplest waveform is the sawtooth wave. A basic loop like `for(;;) putchar(t++)` generates a sawtooth wave with a cycle length of 256 bytes. At the default sample rate of 8000 Hz, this results in a frequency of 31.25 Hz.

3

Demoscene

Demoscene is an international community focused on demos, programming, graphics, sound, and creative real-time audiovisual performances. It produces a wide range of digital content, including small-scale demos, music, graphics, videos, floppy disks, and games. Having grown since the 1980s, the community is made up of hundreds of demo groups across Europe and holds gatherings throughout the year at various events. Beginning with Finland in 2020, the Demoscene has been inscribed as UNESCO Intangible Cultural Heritage in several European countries, including Germany and Poland in 2021, the Netherlands in 2023, and Sweden and France in 2025.

4

Size-Coding

In Demoscene culture, this refers to the technique of creating sound, graphics, games, and other content within strict file size limitations. Programs are developed within 64KB, 8KB, or 4KB (kilobytes), and in more extreme cases, within just 256 bytes. Size-coding is an exploration of how creatively and complexly one can express ideas within such a small amount of data-storage space.

5

From musical score to code snippet

A Twitter-based album of 140-character SuperCollider code (2009), the SC140 project, presented by the Centre for Digital Music at Queen Mary University of London in the UK, consists of twenty-two short and self-contained sound code snippets shared as tweets. When each tweet is copied and pasted into SuperCollider, it generates a unique sound.

6

Chiptune music

Using the sound chips from game consoles and computers, chiptune music embodies a culture of creating electronic music. Within the limitations of 8-bit systems, artists experiment with a wide array of rhythms and melodies. While it may be perceived as retro-style game music, it is in fact a form of sound art grounded in technology. In the case of LSDJ, a composition tool for the Nintendo Game Boy, chiptune music actually transformed the gaming device into a musical instrument.

7

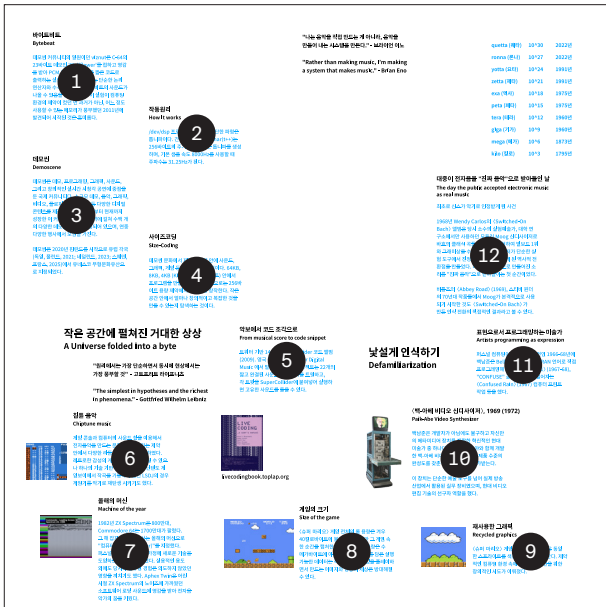
Machine of the year

In 1982, the ZX Spectrum sold 8 million units, while sales of the Commodore 64 reached 17 million units. That same year, Time named "The Computer" as Machine of the Year (in place of the magazine's traditional Man of the Year or Woman of the Year). Personal computers played a major role in introducing new technologies to middle-class households. Beyond their practical uses, computing experiences at the time also had unexpected influences. Inspired by the software loading sounds of the ZX Spectrum—sounds that were more like noise—the British musician and composer Aphex Twin pursued his dream of becoming an electronic musician.

8

Size of the game

The entire ROM size of the Super Mario Bros. game is only 40 kilobytes. However, a single image capturing just one moment from the game can take up several megabytes. While the executable data containing the game's logic is small, the world of images and videos created through playing the game can become vast.



9

Recycled graphics

In the Super Mario Bros. game, the clouds and bushes are created using the same sprite, simply with different colors. This is an example of the creative strategies that were employed to achieve visual variety within the constraints of the limited computing environment of the time.

10

Paik-Abe Video Synthesizer, 1969 (1972)

Nam June Paik was one of the few innovative contemporary artists who, despite not being a developer, created his own meta-media devices. The *Paik-Abe Video Synthesizer*, developed in collaboration with Shuya Abe, is regarded as a prime example of a product-level, fully realized video synthesizer. This device was more than just an artistic tool; it functioned as a professional instrument used in the broadcasting industry and played a pioneering role in early video editing technology.

11

Artists programming as expression

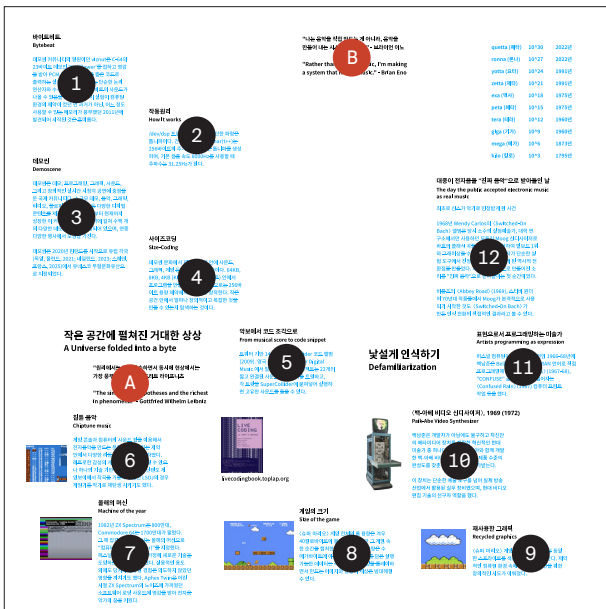
Before personal computing became widespread, Nam June Paik created works between 1966 and 1968 using the FORTRAN programming language at Bell Labs. These included *Etude 1* (1967–1968), programmed by Paik himself, and *Confused Rain* (1967), a computer graphic artwork in which the letters “C-O-N-F-U-S-E” fall like rain on paper.

12

The first time a synthesizer was recognized as a musical instrument

Wendy Carlos's 1968 album *Switched-On Bach* marked a historic turning point in music history by perfectly recreating Bach's classical compositions using the modular Moog synthesizer—an instrument that had, up until then, been used only by a handful of experimental artists and university labs. The album topped the Billboard charts and won a Grammy Award, establishing the synthesizer as a true musical instrument rather than merely an experimental tool. Indeed, it was the first moment the public accepted electronically generated sounds as “real music.” The widespread use of the Moog synthesizer in The Beatles' *Abbey Road* (1969) and Stevie Wonder's works throughout the 1970s can be seen as a direct result of the shift in perception brought about by *Switched-On Bach*.





1
Bytebeat
デモシーンコミュニティの一員だったviznutは、C-64の23バイトデモ「Wallflower」からインスピレーションを受け、PCMオーディオデータを短いコードで出力する実験を始めた。彼は単純な論理演算子と数式だけで豊かな8ビットサウンドを生み出せることを発見した。この実験が、コンピュータ環境の制約が大きかった遠い過去ではなく、「メモリがある程度豊富に使えるようになった2011年に発見されたのは興味深い。

2
How it works
/dev/dspプログラムにおいて最もシンプルな波形はのこぎり波である。簡単な `for(;;)putchar(t++);` は256バイトの周期長を持つのこぎり波を生成し、デフォルトのサンプリングレート8000Hzを使用した場合、周波数は31.25Hzとなる。

3
Demoscene
デモシーンは、デモ、プログラミング、グラフィックス、サウンド、そして創造的なリアルタイム視聴覚パフォーマンスに重点を置いた国際コミュニティである。小規模なデモ、音楽、グラフィックス、映像、フロッピーディスク、ゲームなど、様々なデジタルコンテンツを制作している。1980年代から現在まで成長を続けるこのコミュニティは、ヨーロッパ全域にわたって数百の多様なデモグループで構成されており、年間を通じて様々なイベントで集まりを持っている。デモシーンは2020年にフィンランドを始まりとして、ヨーロッパ各国（ドイツ、ポーランド、2021年；オランダ、2023年；スウェーデン、フランス、2025年）でユネスコ無形文化遺産に指定された。

4
Size-Coding
デモシーン文化において、限られた容量内でサウンド、グラフィックス、ゲームなどを創作する技法である。64KB、8KB、4KB（キロバイト）以内にプログラムを作成したり、より極端な場合には256バイトという容量制約の中で作品を制作する。小さな空間の中でいかに創造的で複雑なものを作り出せるかを探求することである。

5
楽譜からコードの断片へ
ツイッターベースの140文字SuperColliderコードアルバム（2009）。イギリスのクイーン・メアリー大学Centre for Digital Musicで発表されたSC140プロジェクトは、22個の短く完結したサウンドコードの断片をツイートし、各ツイートをSuperColliderに貼り付けて実行すると独特なサウンドを聞くことができる。

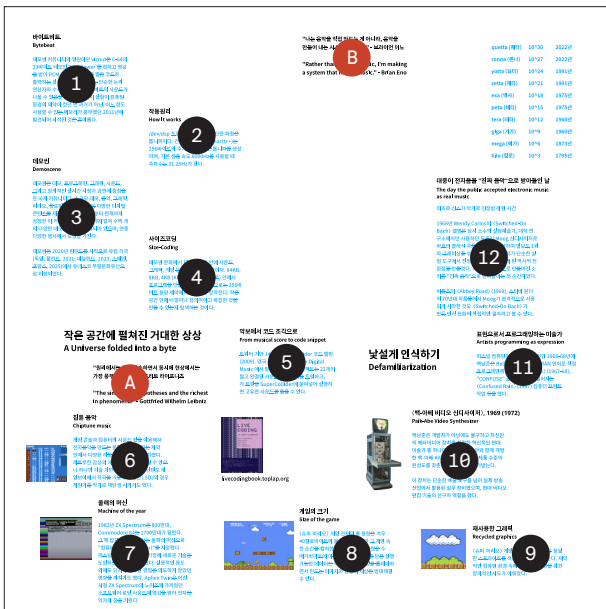
A
「原理においては最も単純でありながら、同時に現象においては最も豊かであること」
-ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライブニッツ

6
Chiptune music
チップチューン音楽は、ゲームコンソールやコンピュータのサウンドチップを使って電子音楽を作る文化である。8ビットという制約の中で様々なリズムやメロディの実験が行われた。レトロな感性のゲーム音楽として認識されることもあるが、一つの技術ベースのサウンドアートである。任天堂ゲームボーイでの作曲を可能にしたLSDJの場合、「ゲーム機を楽器として生まれ変わらせた。

7
Machine of the year
1982年、ZX Spectrumは800万台、Commodore 64は1700万台が売れた。その年、雑誌『タイム』では今年のマシンとして「コンピュータ（The Computer）」を選定した。パーソナルコンピュータは中産階級の家計への新技術普及において大きな役割を果たした。実用的な用途以外にも、当時のコンピューティング体験は思わぬ影響を与えることもあった。Aphex Twinは幼少期にZX Spectrumのノイズに近かったソフトウェアローディングサウンドにインスピレーションを受け、電子音楽家の夢を育んだ。

8
ゲームのサイズ
『スーパーマリオ』ゲーム全体のROM容量はわずか40キロバイトしかない。しかし、そのゲーム内の一瞬をキャプチャした画像一枚の容量は数メガバイトに達する。ゲームのロジックを含む実行可能なデータは小さかったが、そのゲームをプレイしながら作り出す画像と映像の世界は膨大になり得る。

9
グラフィックスの再利用
『スーパーマリオ』ゲームでは、雲と茂みは同一の спраイトを色だけ変えて再利用している。制約的なコンピューティング環境の中で多様な表現のための創造的な試みが行われた。



B

「私は音楽を直接作るのではなく、音楽を作り出すシステムを作る。」
-ブライアン・イーノ

10

Paik-Abe Video Synthesizer, 1969 (1972)

ナム・ジュン・パイクは開発者ではないにもかかわらず、独自のメタメディア装置を制作した革新的な現代美術家の一人である。彼が阿部修也と共に開発したパイク-阿部ビデオシンセサイザーは、製品レベルの完成度を誇る代表的事例として評価されている。この装置は単純な芸術ツールを超えて実際の放送産業で活用された実務機器であり、現代のビデオ編集技術の先駆者的役割を果たした。

11

表現としてプログラミングする美術家

パーソナルコンピューティングが一般化される前の1966-68年に、ナム・ジュン・パイクはBell LabsでFORTRAN言語を用いてプログラミングし制作した『Etude 1』(1967-68)、「CONFUSE」の文字が雨のように降る『Confused Rain』(1967)コンピュータプリント作品などを手がけた。

12

大衆が電子音を「本当の音楽」として受け入れた日

初めてシンセサイザーが楽器として認められた出来事1968年のウェンディ・カルロス『Switched-On Bach』アルバムは、当時少数の実験芸術家、大学研究所でのみ使用されていたモジュラーMoogシンセサイザーでバッハのクラシック楽曲を完璧に再現し、ビルボード1位とグラミー賞を受賞し、シンセサイザーが単純な実験道具から真の楽器として認められる歴史的転換点を作った。大衆が電子音で作られた音を「本当の音楽」として受け入れる最初の瞬間だった。ビートルズの『Abbey Road』(1969)、スティービー・ワンダーの70年代作品でMoogが本格的に使用され始めたのも、『Switched-On Bach』が作り出した認識転換の直接的な結果と見ることができる。

